

定义12.1.1

- 设 G 是一个非空集合， $\cdot$ 是 G 上的二元代数运算，称为乘法。如果下列各个条件同时成立，则称 G 对他的乘法 $\cdot$ 构成一个群
 - 1 乘法 $\cdot$ 满足结合律 $\forall a, b, c \in G$
$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$
 - 2 对乘法 $\cdot$ ，中有一个左单位元 e $\forall a \in G$
$$e \cdot a = a$$
 - 3 对 G 的每个元素，关于乘法 $\cdot$ 有一个左逆元素，既对 G 的每个元素 a 有一个相应的元素 b ，使得
$$b \cdot a = e$$其中 e 总是2中的同一个左单位元素

定义12.1.3

- 群 $(G, \cdot)$ 称为交换群或可换群，如果乘法 $\cdot$ 满足交换律，即 $\forall a, b \in G$,

$$a \cdot b = b \cdot a$$

定义12.1.3

- 群 $(G, \cdot)$ 称为有限群，如果 G 是有限集， G 的基数称为群 G 的阶。如果 G 含有无穷多个元素，则称 G 为无限群。

定理12.2.1

- 设 $(G, \cdot)$ 是一个群，则 $\forall a \in G$, a 的左逆元也是 a 的右逆元。

定理12.2.2

- G 的左单位元 e 也是右单位元

定理12.2.4

- 设 a 与 b 是群 $(G, \cdot)$ 的任两个元素, 则

$$(a^{-1})^{-1} = a,$$

$$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$$

定理12.2.5

- $\forall a, b \in G$, 在群 G 中, 方程

$$ax = b$$

$$ya = b$$

关于未知量 X 与 Y 皆有唯一解

定理12.2.6

- 非空集合 G 对其二元代数 $\cdot$ 运算构成一个群的充分必要条件是下列两个条件同时成立:

1 $\cdot$ 满足结合律, $\forall a, b, c \in G$,

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

2 $\forall a, b \in G$ 方程

$$a \cdot x = b$$

$$y \cdot a = b$$

在中有解

定理12.2.7

- 群 G 中的乘法满足消去律，即 $\forall x, y, a \in G$ ，
有
如果 $ax = ay$ 则 $x = y$
如果 $xa = ya$ 则 $x = y$

定理12.2.8

- 非空有限集合 G 对其二元代数运算 $\cdot$ 构成群的充分必要条件是下列两条件同时成立:
 - 1 $\cdot$ 满足结合律
 - 2 $\cdot$ 满足左右消去律

定义12.2.1

- 设 $(G, \cdot)$ 是一个群, $a \in G$, 使 $a^n = e$ 的最小正整数 n 称为 a 的阶 如果不存在如此的正整数, 则称 a 的阶为无穷大

定理12.2.9

- 有限群的每个元素的阶不超过该有限群的阶

定义12.3.1

- 设 S 是群 G 的非空子集，如果 G 的乘法在 S 中封闭且 S 对此乘法也构成一个群，则称 S 是 G 的一个子群

定理12.3.1

- 设 G_1 是群 G 的子群，则 G_1 的单位元素是 G 的单位元； G_1 的元素 a 在中 G_1 逆元素也是 a 在 G 中的逆元素

定理12.3.2

- 群 G 的任意多个子群的交还是 G 的子群

定理12.3.3

- 任一群不能是其两个真子群的并

定理12.3.3

- 群 G 的非空子集 S 为 G 的子群的充分必要条件是
 - 1 $\forall a, b \in S, ab \in S$ 且
 - 2 $\forall a \in S, a^{-1} \in S$

定理12.3.4

- 群 G 的非空子集 S 是 G 的子群的充分必要条件是 $\forall a, b \in S$, 总有 $ab^{-1} \in S$

定理12.3.5

- 群 G 的有限非空子集 F 是 G 的子群的充分必要条件是 $FF \subseteq F$ 即 $\forall a, b \in F, ab \in F$

定义12.3.2

- 群 G 的元素 a 称为 G 的中心元素，如果 a 与 G 的每个元素可交换，即 $\forall x \in G$ 有 $ax = xa$ 。
 G 的中心元素所构成的集合 C 称为 G 的中心

定理12.3.6

- 群 G 的中心 C 是 G 的可交换群

定义12.3.3

- 设 M 是群 G 的子集， G 的包含 M 的所有子群的交称为由 M 生成的子群，记为 $\langle M \rangle$

定义12.3.4

- 设 G 是一个群， a 和 b 是任意的两个任意元素， $aba^{-1}b^{-1}$ 称为 a 与 b 的换位子。 G 的所有换位子的集合是 G 的子群，称为 G 的换位子群。

定义12.4.1

- 设 $(G_1, \cdot)$, $(G_2, \cdot)$ 是群, 如果存在一个一一对应 $\phi: G_1 \rightarrow G_2$, 使得 $\forall a, b \in G_1$ 有

$$\phi(a \cdot b) = \phi(a) \cdot \phi(b)$$

则称 G_1 群 G_2 与同构, 记为 $G_1 \cong G_2$ 而 ϕ 称 G_1 为 G_2 到上的一个同构。

定义12.4.2

- $\text{Sym}(S)$ 的任一子群称为 S 上的一个变换群。
 S_n 的任一子群称为置换群

定理12.4.1

- 任何一个群都同构于某个变换群

定义12.4.3

- 设 $(G, \cdot)$ 是一个群，如果存在一个从 G 到 G 的一一对应 ϕ 使得 $\forall a, b \in G$

$$\phi(a \cdot b) = \phi(a) \cdot \phi(b)$$

则 ϕ 称是 G 的一个自同构

定理12.4.2

- 设 G 是一个群， G 的所有自同构之集 $A(G)$ 对映射的合成运算构成一个群，则称为 G 的自同构群

定义12.4.4

- 群 G 的由其元素 a 确定的自同构

$$\phi(x) = axa^{-1}, \forall x \in G$$

称为 G 的内自同构。 G 的其他自同构成为外自同构。

定理12.4.3

- 群 G 的所有内自同构之集是 G 的自同构群的一个子群，称为内自同构群

定义12.4.5

- 设 $(G, \cdot)$ 是一个群，在上定义二元关系 R 如下 $\forall a, b \in G$: ,
- aRb 当且仅当有 G 的内自同构 ϕ 使 $b = \phi(a)$ 。称 R 为 G 的共轭关系。如果 aRb ，则称 a 与 b 共轭。

定义12.5.1

- 群 G 称为循环群，如果 G 是由其中的某个元素 a 生成的，即 $(a) = G$ 。
- 如果循环群 G 是由 a 生的，则 $\forall b \in G$ ，存在一个整数 n 使得 $b = a^n$ 。
- 循环群必是交换群。

定理12.5.1

- 循环群 $G = \langle a \rangle$ 是无穷循环群的充分必要条件是 a 的阶为无穷大。

定理12.5.2

- (1) 无穷循环群同构于整数加群，即如果不计同构，则无穷循环群只有一个，就是整数加群 $(\mathbb{Z}, +)$
- (2) 阶为 n 的有限循环群同构于模 n 同余类加群 $(\mathbb{Z}_n, +)$ ，即如果不计同构， n 阶循环群只有一个，就是模 n 同余类加群。

定理12.5.3

- 设 $G = \langle a \rangle$ 是由 a 生成的循环群，则
 - (1) 循环群的子群还是循环群
 - (2) 如果 G 是无限循环群，则 G 的子群或为 $H_0 = \{e\}$ ，或是某个具有最小正整数的元 a^m 生成的。于是，对 $m=1, 2, \dots$

$$H_0 = \{e\}, H_m = \langle a^m \rangle$$

是 G 的所有子群

- (3) 无穷循环群，除了 $H_0 = \{e\}$ 之外，都是无穷循环子群，从而同构且都同构于 G
- (4) 阶为 n 的循环群中，每个子群的阶整除 n 。对 n 的任一因子 q ，必有一个阶为 q 的子群，于是的全部子群为

$$H_0 = \{e\}, H_m = \langle a^m \rangle, m|n$$

每个子群 H_m 的阶为 n/m

定理12.5.4

- 设 G 是一个有限Abel群，则 G 是循环群的充分必要条件是

$$|G| = \min\{n \mid \forall a \in G, a^n = e\}$$

定义12.6.1

- 设 H 是群 G 的一个子群, a 为 G 的任一元素, aH 集合称为子群 H 的一个左陪集, Ha 称为 H 的一个右陪集。

定理12.6.1

- 设 H 是群 G 的子群, $a \in G$, 则 $aH = H$ 的充分必要条件是 $a \in H$

定理12.6.2

- 设 H 是群 G 的子群, 则 $\forall a, b \in G, aH = bH$ 当且仅当 $a^{-1}b \in H$

定理12.6.3

- 设 H 是 G 的子群，则 $\forall a, b \in G, aH = bH$ 或 $aH \cap bH = \emptyset$

定理12.6.4

- 设 H 是 G 的子群, $\forall a, b \in G$, 有 $|aH| = |bH|$

定理12.6.5

- 设 H 是 G 群的子群，则 H 的所有左陪集构成的集族是 G 的一个划分。

定理12.6.6

- 令 H 是群 G 的子群, S_l 为 H 的所有的左陪集构成的集族, S_r 为 H 的所有右陪集构成的集族, 则 $|S_l| = |S_r|$

定义12.6.2

- 设 H 是群 G 的一个子群，如果 H 的所有不同的左陪集的个数为有限数 j ，则称 j 为 H 在 G 中的指数，记为 $j=[G:H]$ ，否则说 H 在 G 中的指数为无穷大

定理12.6.7

- 设 G 是一个阶为 N 的有限的群， H 是 G 的一个 n 阶子群，则

$$N = n \cdot [G:H]$$

定理12.7.1

- 设 G 是一个群，则 $\forall A, B, C \in 2^G$ 有 $(AB)C = A(BC)$

其次，如果 H 是 G 的子群，则

$$HH = H,$$

$$H^{-1} = H,$$

$$HH^{-1} = H$$

定理12.7.2

- 设 A, B 是群 G 的子群，则 AB 是 G 的子群的充分必要条件是 $AB = BA$

定义12.7.1

- 设 H 是群 G 的子群，如果 $\forall a \in G$ 有 $aH = Ha$ 则称 H 是 G 的正规子群。

定理12.7.3

- 设 H 是群的一个子群，则下列三个命题等价：
 - (1) H 是 G 的正规子群
 - (2) $\forall a \in G, aHa^{-1} = H$
 - (3) $\forall a \in G, aHa^{-1} \subseteq H$

定理12.7.4

- 群 G 的子群 H 是 G 的正规子群当且仅当对 G 的任一内自同构 ϕ 有 $\phi(H) = H$

定义12.7.2

- 设 H 是群 G 的子群，如果对 G 的任一自同构 ϕ 有 $\phi(H) \subseteq H$ ，则称 H 为 G 的特征子群

定理 12.7.5

- 设 H 是 G 的正规子群， H 的所有左陪集构成的集族 S_l 对群子集乘法形成一个群。

定义12.7.3

- 群 G 的正规子群 H 的所有的左陪集构成的族，对群子集乘法构成的群称为 G 对 H 的商群，记为 G/H

定义12.7.4

- 设 X 是个一集合， $\cdot$ 是上的二元代数运算， $\cong$ 是 X 上的一个等价关系。我们称 $\cdot$ 是关于 X 的代数运算 $\cdot$ 是左不变的。如果 $a \cong b$ ，则 $\forall x \in X$ 有 $x \cdot a = x \cdot b$ 。类似的， $\cong$ 是对 $\cdot$ 右不变的，如果 $a \cong b$ ，则 $\forall x \in X$ 有 $a \cdot x = b \cdot x$ 如果 $\cong$ 对 $\cdot$ 既是左不变，又是右不变，则称 $\cong$ 对 X 上的代数运算 $\cdot$ 是不变的。

定理12.7.6

- 设 H 是群 G 的子群，则 H 是正规子群的充分必要条件是 G 上的由 H 确定的等价关系 $\cong$:

$$a \cong b = \text{当且仅当 } ab^{-1} \in H$$

G 是上的同余关系

定理12.7.7

- 设 ζ 为群 G 的一个划分，对 G 的每个元素 x, y , x 与 y 所在类记为 $[x], [y]$ 。在 ζ 上定义乘法如下：

$$[x][y] = [x \cdot y]$$

则这个乘法是 ζ 上的二元代数运算当且仅当由划

分 ζ 所确定的 G 的等价关系是上 G 的同余关系。
这时， G 的单位元所在的类 $[e]$ 是 G 的正规子群，

ζ 中的其他类均是 $[e]$ 的陪集

定义12.8.1

- 设 $(G, \cdot)$ 与 $(\bar{G}, \cdot)$ 是两个群，如果存在一个从 G 到 $\bar{G}$ 的映射，使得 $\forall a, b \in G$ 有

$$\phi(a \cdot b) = \phi(a) \cdot \phi(b)$$

则称 ϕ 为 G 到 $\bar{G}$ 的一个同态，简称 G 与 $\bar{G}$ 同态。如果同态是满射，则称 ϕ 是从 G 到 $\bar{G}$ 的一个满同态，如果同态 ϕ 是单射，则称为单同态

定理12.8.1

- 设 $(G, \cdot)$ 和 $(\bar{G}, \cdot)$ 是两个群, ϕ 是从 G 到 $\bar{G}$ 的同态, 则 $\forall a \in G$ 有

$$\phi(a^{-1}) = [\phi(a)]^{-1}$$

$$\phi(e) = \bar{e}$$

定理12.8.3

- 设 ϕ 是从群 $(G, \cdot)$ 到 $(\bar{G}, \cdot)$ 的满同态, 则 $\bar{G}$ 的单位元 $\bar{e}$ 的完全原象 $\phi^{-1}(\bar{e}) = \{x | x \in G, \phi(x) = \bar{e}\}$ 是 G 的一个正规子群。

定义12.8.2

- 设 ϕ 是群 $(G, \cdot)$ 到群 $(\bar{G}, \cdot)$ 的满同态, $\bar{e}$ 是 $\bar{G}$ 的单位元, 则 $\bar{G}$ 的正规子群 $\phi^{-1}(\bar{e})$ 称为同态的核, 记为 $\text{Ker } \phi$ 。 $\phi(G)$ 称为在 ϕ 下 G 的同态象。

定理12.8.4

- 设 ϕ 是从群 G 到群 $\bar{G}$ 的满同态, 则
 - (1) 如果 H 是 G 的子群, 那么 $\phi(H)$ 是 $\bar{G}$ 的子群
 - (2) 如果 N 是 G 的正规子群, 那么 $\phi(N)$ 是 $\bar{G}$ 的正规子群
 - (3) 如果 $\bar{H}$ 是 $\bar{G}$ 的子群, 那么 $\phi^{-1}(\bar{H})$ 是 G 的子群
 - (4) 如果 $\bar{N}$ 是 $\bar{G}$ 的正规子群, 那么 $\phi^{-1}(\bar{N})$ 是 G 的正规子群

定理12.8.5

- 设 N 是 G 的正规子群，则 $G \sim G/N$. 如果 ϕ 是 G 到 G/N 的同态，则 $\text{Ker } \phi = N$.

定理12.8.6

- 设 ϕ 是群 G 到群 $\overline{G}$ 的满同态, $E = \text{Ker } \phi$ 则
$$G/E \cong \overline{G}$$

定理12.8.7

- 群 G 的任一满同态 ϕ 均可分解成一个自然同态 γ 与一个同构 f 的合成, 即 $\phi = f \circ \gamma$, 并且 f 是唯一的。

定理12.8.8

- 设 ϕ 是从群 $\underline{G}$ 到群 $\overline{G}$ 的满同态, $\overline{H}$ 是 $\overline{G}$ 的正规子群, $H = \phi^{-1}(\overline{H})$ 则

$$G/H \cong \overline{G}/\overline{H}$$

定理12.8.9

- 设 K 是 G 的正规子群, H 是 G 的任一子群, 则 $K \cap H$ 是 H 的正规子群, 并且

$$HK/K \cong H/(K \cap H)$$

定义12.9.1

- 设 $(G_1, \cdot)$ 和 $(G_2, \cdot)$ 是两个群。在 $G_1 \times G_2$ 上定义一个新乘法如下： $\forall (a_1, b_1), (a_2, b_2) \in G_1 \times G_2$,

$$(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) = (a_1 \cdot a_2, b_1 \cdot b_2)$$

$G_1 \times G_2$ 对如此定义的乘法所形成的群称为群 G_1 与 G_2 的直积，记为 $G_1 \times G_2$

定理12.9.1

- 设 G_1 和 G_2 是群 G 的两个正规子群, $G = G_1 G_2$, 并且 $\forall a \in G$ 有唯一的 $a_1 \in G_1, a_2 \in G_2$ 使得 $a = a_1 a_2$, 则 $G \cong G_1 \times G_2$

定理12.9.2

- 群 G 是其子群 G_1 与 G_2 的直积的充分必要条件是如下三个条件同时成立:

(1) $G = G_1 G_2$

(2) $G_1 \cap G_2 = \{e\}$

(3) $\forall a \in G_1, b \in G_2$, 有 $ab = ba$

定义12.9.2

- 设 $G_1, G_2, \dots, G_n$ 是 n 个群，迪卡尔乘积 $G_1 \times G_2 \times \dots \times G_n$ 对乘法

$$(a_1, a_2, \dots, a_n)(b_1, b_2, \dots, b_n) = (a_1 b_1, a_2 b_2, \dots, a_n b_n)$$

形成的群，称为 $G_1, G_2, \dots, G_n$ 的直积，依记为 $G_1 \times G_2 \times \dots \times G_n$

定理12.9.3

- 设 $G_1, G_2, \dots, G_n$ 是群 G 的 n 个正规子群, 如果 $\forall a \in G$, a 可以唯一的表示成 $G_1, G_2, \dots, G_n$ 的元素的乘积, 则

$$G \cong G_1 \times G_2 \times \dots \times G_n$$

定义13.1.1

- 设 R 是一个非空集合， R 中有两个代数运算，一个叫做加法并用加号 $+$ 表示，另一个叫做乘法并用 $\cdot$ 表示。如果

(1) $(R, +)$ 是一个Abel群

(2) $(R, \cdot)$ 是一个半群

(3) 乘法对加法满足左右分配律： $\forall a, b, c \in R$ 有

$$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$$

$$(b + c) \cdot a = (b \cdot a) + (c \cdot a)$$

则称代数系为一个环。

定义13.1.2

- 环 $(R, +, \cdot)$ 称为交换环或可换环, 如果其中的乘法满足交换律, 即 $\forall a, b \in R$ 有 $ab = ba$

定义13.1.3

- 环 $(R, +, \cdot)$ 称为有向环，如果 R 是有限非空的集合

定义13.1.4

- 设 $(R, +, \cdot)$ 是一个环， $a \in R$ 如果存在一个元素 $b \in R, b \neq 0$ ，使得 $ab=0$ ，则称 a 是 R 的一个左零因子。如果存在一个元素 $c \in R, c \neq 0$ ，使 $ca = 0$ ，则称 a 为 R 的一个右零因子。如果既是左零因子，又是右零因子，则称 a 为 R 的零因子。

定义13.1.5

- 没有非零的左零因子，也没有非零的右零因子的环称为无零因子环。可换无零因子环称为整环

定理13.1.1

- 环 R 是无零因子环的充分必要条件是
在 R 中乘法满足消去律，即

如果 $a \neq 0, ab=ac$ 则 $b=c$

如果 $a \neq 0, ba=ca$ 则 $b=c$

定义13.1.6

- 一个环称为一个体，如果它满足以下两个条件：
 - (1) 它至少含有一个非零元素
 - (2) 非零元素的全体对乘法构成一个群。

定义13.1.7

- 可换体称为域

定理13.1.2

- 至少有一个非零元素的无零因子有限环是体

定义13.1.8

- 仅有有限个元素的体（域）称为有限体（域）

定理13.1.3

- 环 $(R, +, \cdot)$ 是体的充分必要条件是 $R \setminus \{0\} \neq \emptyset$
且 $\forall a, b \in R \setminus \{0\}$ 方程 $ax = b(xa = b)$ 在中 R 有解

定义13. 1. 9

- 环 $(R, +, \cdot)$ 的非空子集弱队其中的加法和乘法也形成一个环，则称为的子环

定义13。 1。 10

- 设 $(F, +, \cdot)$ 是体， $E \subseteq F$ 如果 E 对 F 的加法乘法也构成一个体，则称 E 为 F 的一个子体

定理13.1.4

- 环 R 的非空子集 S 是 R 的子环的充分必要条件是
- $\forall a, b \in S, \text{有 } ab \in S$
- $\forall a, b \in R, a-b \in S$

体 F 的非空子集 E 是 F 的一个子体，当且仅当以下三个条件成立

- (1) $|E| \geq 2$
- (2) $\forall a, b \in E, ab \in E$
- (3) $\forall a, b \in E, a \neq 0, b \neq 0, ab \in E$

定理13.2.1

- 在一个无零因子环中，每个非零元素对加法的阶均相同

定义13.2.1

- 无零因环中非零元素对加法的阶称为该环的特征数，简称为特征。域（体）中非零元素对加法的阶称为域（体）的特征数，简称为特征

定理13.2.2

- 若无零因子环 R 的特征数为正整数 p ，则 p 是素数

定理13.2.3

- 在特征为 p 的域中

$$(a+b)^p = a^p + b^p$$

$$(a-b)^p = a^p - b^p$$

定义13.3.1

- 设 $(R, +, \cdot)$ 与 $(\bar{R}, \bar{+}, \bar{\cdot})$ 是两个环（体域），如果存在一个一一对应 $\phi: R \rightarrow \bar{R}$ ，使得 $\forall a, b \in R$ 有

$$\phi(a+b) = \phi(a) + \phi(b),$$

$$\phi(a \cdot b) = \phi(a) \cdot \phi(b),$$

定理13.3.1

- 设 $(R, +, \cdot)$ 是一个环（体或域）， $(\bar{R}, \bar{+}, \bar{\cdot})$ 是一个有两个二元代数运算的代数系，如果存在一个一一对应 $\phi: \bar{R} \rightarrow R$ 使得（1）和（2）成立，则 $\bar{R}$ 是一个环（体或域）。

定义13.3.2

- 设 $(R, +, \cdot)$ 和 $(\bar{R}, +, \cdot)$ 是两个环，如果存在一个映射 $\phi : R \rightarrow \bar{R}$ 使得 $\forall a, b \in R$ 有

$$\phi(a+b) = \phi(a) + \phi(b),$$

$$\phi(a \cdot b) = \phi(a) \cdot \phi(b),$$

则 ϕ 是从 R 到 $\bar{R}$ 的一个同态，而 R 与 $\bar{R}$ 称为是同态的。如果同态 ϕ 还是满射，则称 ϕ 是一个满同态，并且 R 与 $\bar{R}$ 称为是满同态，此时记为 $R \sim \bar{R}$

定理13.3.2

- 设 ϕ 是从环 $\underline{R}$ 到环 $\overline{R}$ 的同态, 则
 - (1) 如果 0 与 $\overline{0}$ 分别为 $\underline{R}$ 与 $\overline{R}$ 的零元素, 则 $\phi(0) = \overline{0}$ 。
 - (2) 如果 $\underline{R}$ 与 $\overline{R}$ 分别由单位元素 e 和 $\overline{e}$, 则 $\phi(e) = \overline{e}$
 - (3) $\forall a \in \underline{R}, \phi(-a) = -\phi(a)$
 - (4) 如果 $a \in \underline{R}$, a 有逆元素 a^{-1} , 则 $\phi(a^{-1}) = (\phi(a))^{-1}$
 - (5) 如果 S 是 $\underline{R}$ 的一个子环, 则 $\phi(S)$ 是 $\overline{R}$ 的子环
 - (6) 如果 $\overline{S}$ 是 $\overline{R}$ 的子环, 则 $\phi^{-1}(\overline{S})$ 是 $\underline{R}$ 的子环

定义13.3.3

- 环 R 的子环 N 称为的左（右）理想子环，如果 $\forall r \in R$ 有 $rN \subseteq N(Nr \subseteq N)$ 。左（右）理想子环简称为左（右）理想。如果 N 既是 R 的左理想，也是 R 的右理想，则称 N 为 R 的理想

定理13.3.2

- 设 $\{H_i\}_{i \in I}$ 是环 R 的一些理想构成的集族, 则 $\cap H_i$ 是 R 的理想

定义13.3.4

- 设 A 是环 R 的一个非空子集，则 R 中包含 A 的一切理想的交称为 A 由生成的理想，记为 (A) 。如果 $A=\{a\}$ 则 (A) 简记成 (a) 。如果 $A=\{a_1, \dots, a_n\}$ ，则 (A) 简记成 $(a_1, \dots, a_n)$ 。环 R 中的由一个元素 a 生成的理想 (a) 称为 R 的主理想。

定理13.3.4

- 体和域只有两个理想，他们零理想 $\{0\}$ 及体和域自身。

定理13.4.1

- 设 ϕ 是从环 R 到环 $\bar{R}$ 的一个满同态, $\bar{0}$ 是 $\bar{R}$ 的零元素, 则 $\phi^{-1}(\bar{0})$ 是 R 的一个理想子环。

定义13.4.1

- 设 ϕ 是从环 R 到 $\bar{R}$ 的满同态, $\bar{0}$ 是 $\bar{R}$ 的零元素, R 的理想子环 $\phi^{-1}(\bar{0})$ 称为同态 ϕ 的核, 记为 $\text{Ker } \phi$

定理13.4.2

- 若 N 是环 R 的一个理想子环，则 $R \sim R/N$ ， N 是这个同态的核。

定理13.4.3

- 设 ϕ 是从环 R 到环 $\overline{R}$ 的满同态, 则
$$R/\text{Ker } \phi \cong \overline{R}$$

定理13.4.4

- 设 ϕ 是环 R 到 $\bar{R}$ 上的同态, $\bar{H}$ 是 $\bar{R}$ 的理想, 则
 $H = \phi^{-1}(\bar{H})$ 也是 R 的理想, 并且
 $R/H \cong \bar{R}/\bar{H}$

定义13.5.1

- 环的理想子环称为的极大理想子环，如果是的真理想且不存在真理想使得。

定理13.5.1

- 设是一个有单位元 e 的可换环， H 是 R 的理想。 R/H 是域当且仅当 H 是 R 的极大理想。

定理13.5.2

- 设 $p > 2$ 是一个整数，如果存在正整数 $x, 1 < x < p$ ，使
 - (1) $x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 且
 - (2) $x^i \not\equiv 1 \pmod{p}, i = 1, 2, \dots, p-2$则 p 是一个素数。又若 p 是一个素数，则对任何正整数有

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

定义14.1.1

- 偏序集 $(L, \leq)$ 成为格，如果对 L 的任两个元素 a 和 b ， $\sup\{a,b\}$ 和 $\inf\{a,b\}$ 都存在。格 $(L, \leq)$ 中元素 a 和 b 的上确界记为 $\sup\{a,b\}$ ，并称为 a 与 b 的并，记为 $a \vee b$ ； a 与 b 的下确界 $\inf\{a,b\}$ 记为 $a \wedge b$ ，并把称为 a 与 b 的交。

定理14.1.1

- 设 $(L, \leq)$ 是一个格，则 $\forall a, b, c \in L$ ，有
 - (1) $a \vee b = b \vee a, a \wedge b = b \wedge a$
 - (2) $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$
 $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$
 - (3) $a \vee (a \wedge b) = a, a \wedge (a \vee b) = a$
 - (4) $a \vee a = a, a \wedge a = a$

命题14.1.1

- 格中任一有限子集均有上确界和下确界。

命题14.1.2

- 设 $(L, \leq)$ 一个格，则有 $\forall a, b \in L$ 有
 $a \leq b \iff a \vee b = b \iff a \wedge b = a$

命题14.1.3

- 设 $(L, \leq)$ 是一个格, $b, c \in L$ 如果 $b \leq c$ 则
 $\forall a \in L$ 有
 $a \wedge b \leq a \wedge c, a \vee b \leq a \vee c$

命题14.1.4

- 设 $(L, \leq)$ 是一个格, $a, b, c \in L$
 - (1) 如果 $a \leq b$ 且 $a \leq c$ 则 $a \leq b \vee c$
 - (2) 如果 $a \leq b$ 且 $a \leq c$ 则 $a \leq b \wedge c$

命题14.1.5

- 设 $(L, \leq)$ 是一个格，则 $\forall a, b, c, d \in L$ ，如果 $a \leq b$ 且 $c \leq d$ ，那么

$$a \wedge c \leq b \wedge d, a \vee c \leq b \vee d$$

命题14.1.6

- 设 $(L, \leq)$ 是一个格，则 $\forall a, b, c \in L$ ，有
$$a \vee (b \wedge c) \leq (a \vee b) \wedge (a \vee c)$$
$$(a \wedge b) \vee (a \wedge c) \leq a \wedge (b \vee c)$$

命题14.1.7

- 设 $(L, \leq)$ $a, b, c \in L$ 是一个格, 则
 $a \leq c \implies a \vee (b \wedge c) \leq (a \vee b) \wedge c$

定义14.2.1

- 设 $(L, \leq)$ 是一个格，则
 - (1) $\forall a \in L, a$ 是格 $(L, \leq)$ 的一个表达式；
 - (2) 如果 α β 是格 $(L, \leq)$ 中的表达式，则 $(\alpha \wedge \beta)$ 和 $(\alpha \vee \beta)$ 也是格 $(L, \leq)$ 的表达式除了由(1)或(2)经有限次产生的符号串外，其他符号串均不是 $(L, \leq)$ 格的表达式。

定义14.2.2

- 设 α 是格 $(L, \leq)$ 的一个表达式。如果把 α 中的 $\vee$ 换成 $\wedge$ ，而把 α 中的 $\wedge$ 换成 $\vee$ 后所得的表达式记为 α^* ，则称 α^* 为在对偶格 $(L, \leq)$ 中的对偶表达式。

对偶原理

- 如果 ϕ 和 ψ 是格 L 中的表达式且 $\phi \leq \psi$ ，则：如果格 L 中有最大元素和最小元素，则把 L 中的最大元和最小元（如果有的话）分别换最小元和最大元后记为 ϕ^* 和 ψ^* ，则 $\phi^* \geq \psi^*$ 。

定义14.2.3

- 设 $(L, \vee, \wedge)$ 是一个具有两个二元代数运算 $\vee$ 和 $\wedge$ 的代数系。如果 $\vee$ 和 $\wedge$ 同时满足
- 交换律成立，即有 $\forall a, b \in L$ 有 $a \vee b = b \vee a, a \wedge b = b \wedge a$
- 结合律成立，即有 $\forall a, b, c \in L$ 有 $(a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c)$
 $(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c)$
- 吸收律成立，即有 $\forall a, b \in L$
 $a \wedge (a \vee b) = a, a \vee (a \wedge b) = a$
- 则称 $(L, \wedge, \vee)$ 是一个格。其中 $\wedge$ 称为交运算， $\vee$ 称为并运算。

定理14.2.1

- 格的两种定义是等价的。

定义14.2.4

- 设 $(L, \vee, \wedge)$ 是一个格， S 是 L 的一个非空子集。如果 L 中的代数运算 $\wedge$ 和 $\vee$ 在 S 中封闭，则称代数系 $(S, \vee, \wedge)$ 是 $(L, \vee, \wedge)$ 的一个子格。

定理14.2.2

- 设 ϕ 是格 $(L_1, \vee, \wedge)$ 到格 $(L_2, \cap, \cup)$ 的格同态。 $\leq_1$ 是中由 $\wedge$ 和 $\vee$ 确定的偏序关系，
 $\leq_2$ 是 L_1 中由 $\cap$ 和 $\cup$ 确定的偏序关系，则 ϕ 是保序的，即 $\forall a, b \in L_1$ ，如果 $a \leq_1 b$ ，则有 $\phi(a) \leq_2 \phi(b)$ 。

定理14.2.3

- 设 ϕ 是格 $(L1, \vee, \wedge)$ 到格 $(L2, \cap, \cup)$ 的一一对应，则 ϕ 是格同构当且仅当 ϕ 与 ϕ^{-1} 是保序的。

定义14.2.6

- 设 $(L_1, \vee, \wedge)$ 和 $(L_2, \cap, \cup)$ 是两个格。
 $\forall (a_1, b_1), (a_2, b_2) \in L_1$ 令
$$(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) = (a_1 \cap a_2, b_1 \cap b_2)$$
$$(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 \cup a_2, b_1 \cup b_2)$$
- 则易证 $(L_1 \times L_2, \cdot, +)$ 是格，称为 $(L_1, \vee, \wedge)$ 与 $(L_2, \cap, \cup)$ 的直积。

定理14。2。4

- 设 $(L_1, \vee, \wedge)$ 与 $(L_2, \cap, \cup)$ 是两个格，则 $(L_1, \vee, \wedge)$ 与 $(L_1 \times L_2, \cdot, +)$ 的一个子格同构。同样的， $(L_2, \cap, \cup)$ 也与 $(L_1 \times L_2, \cdot, +)$ 的一个子格同构。

定义14.3.1

- 如果一个格中任一非空子集均有上确界和下确界，则称此格为一个完全格。

定义14.3.2

- 格 $(L, \leq)$ 称为有界格，如果中有零元素0和单位元素1

定义14.3.3

- 设 $(L, \vee, \wedge, 0, 1)$ 是一个有界格，元素 $b \in L$ 称为 L 中 a 的补元素，如果

$$a \wedge b = 0 \text{ 且 } a \vee b = 1$$

定义14.3.5

- 格称为分配格，如果对任意的，恒有

定理14.3.1

- 设 $(L, \vee, \wedge)$ 一个格, 则 $\forall a, x, y \in L$ 有

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$

当且仅当

$$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$$

定理14.4.1

- 设 $(L, \vee, \wedge)$ 是一个分配格，如果 $a, x, y \in L$
如果 $a \wedge x = a \wedge y$ 且 $a \vee x = a \vee y$
则

$$x=y$$

定理14.4.2

- 任两个分配格的直积是分配格

定理14.4.3

- 每个全序集都是分配格

定理14.4.4

- 有界分配格中，一切有补元的集合构成一个子格

定理14.4.5

- 在有补分配格 $(L, \vee, \wedge)$ 中, De Morgan公式成立, 即 $\forall a, b \in L$

$$(a \vee b)' = a' \wedge b', (a \wedge b)' = a' \vee b'$$

定理14. 4. 6

- 设 $(L, \vee, \wedge)$ 是一个具有两个代数运算的代数系。
如果 $\forall a, b \in L$ 有

1) $a \wedge a = a$

- 2) 在 L 中存在一个元素 1 使

$$a \vee 1 = 1 \vee a = 1$$

$$a \wedge 1 = 1 \wedge a = a$$

3) $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$

$$(b \vee c) \wedge a = (b \wedge a) \vee (c \wedge a)$$

则 $(L, \vee, \wedge)$ 是一个具有单位元 1 的分配格。

定义15. 1. 1

- 一个有补分配格称为布尔代数。

定理15.1.1

- 设 B 是一个至少含有两个元素的集合，“ $\wedge$ ”和“ $\vee$ ”是 B 上的两个二元代数运算。如果 $\forall a,b,c \in B$ ，以下公理成立：
 - 1) $ab = ba, ab = ba$
 - 2) $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b)(a \wedge c)$
 $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$
 - 3) B 中有元素 0 和 1 使 $\forall a \in B$ 有
 $a \vee 0 = a, a \wedge 1 = 1$
 - 4) $\forall a \in B$,在 B 中存在一个相应的 a' 使得
 $a \wedge a' = 0 \quad a \vee a' = 1$
- 则 $(B, \wedge, \vee)$ 是一个布尔代数，称为的补。而且公理1, 2, 3,4和是相互独立的，即任一公理，不能从其余的公理推出。

定理15.2.1 (Stone)

- 布尔代数与具有单位元的布尔环视两种等价的代数结构。

定义15.3.1

- 设 $(B, \wedge, \vee, ', 0, 1)$ 是一个布尔代数, S 是 B 的非空子集。如果,
1) $0, 1 \in S$ 且
2) $\forall x, y \in S, x \wedge y, x \vee y, x' \in S,$
• 则称 $(S, \wedge, \vee, ', 0, 1)$ 是 $(B, \wedge, \vee, ', 0, 1)$ 的子布尔代数, 简称子代数。

定理15.3.1

- 设 $(B, \wedge, \vee, ', 0, 1)$ 是一个布尔代数, S 是 B 的一个非空子集, 则 $(S, \wedge, \vee, ', 0, 1)$ 是 $(B, \wedge, \vee, ', 0, 1)$ 的子布尔代数, 当且仅当下面的两个条件同时成立:
- $\forall x \in S, \text{有 } x' \in S$
- $\forall x, y \in S, \text{有 } x \wedge y \in S$

定理15.3.2

- 设 $B = (B, \wedge, \vee, ', 0, 1)$ 是任一布尔代数。则 $(\{0, 1\}, \wedge, \vee, ', 0, 1)$ 是 B 的一个子布尔代数。又如果 $a \in B, a \neq 0, a \neq 1$, 则 $(\{0, a, a', 1\}, \wedge, \vee, ', 0, 1)$ 是 B 的一个子布尔代数。

定义15.3.2

- 设 S 是布尔代数 $(B, \wedge, \vee, ', 0, 1)$ 的非空子集。如果并运算 $\vee$ 在 S 中封闭且对 S 中的任何元素 x ，只要 $a \leq x$ 就有 $a \in S$ ，则称 S 是布尔代数 $(B, \wedge, \vee, ', 0, 1)$ 的理想。如果理想 $S \neq B$ ，则称 S 为真理想。

定义15.3.3

- 设 $\mathbf{a}$ 是布尔代数 $(B, \wedge, \vee, ', 0, 1)$ 的任一元素，则称理想 $(\mathbf{a}) = \{x | x \in B \text{ 且 } x \leq \mathbf{a}\}$ 为由 $\mathbf{a}$ 生成的主理想。

定义15.3.4

- 布尔代数 $(B, \wedge, \vee, ', 0, 1)$ 的理想 I 称为极大理想, 如果 I 是真理想且不存在真理想 J 使 $I \subseteq J$ 。

定理15.3.3

- 布尔代数 $(B, \wedge, \vee, ', 0, 1)$ 的理想是极大理想当且仅当 I 是真理想且 $\forall a \in S$, 有 $a \in I$ 或 $a' \in I$ 。

定义15.3.5

- 设 $(B, \wedge, \vee, ', 0, 1)$ 和 $(P, \cap, \cup, \theta, I)$ 是两个布尔代数。一个从 B 到 P 的满足一条条件的满映射 ϕ 称为从 B 到 P 的一个满同态： $\forall a, b \in B$
- $\phi(a \wedge b) = \phi(a) \cap \phi(b)$
- $\phi(a \vee b) = \phi(a) \cup \phi(b)$
- $\phi(a') = \phi(a)$
- $\phi(0) = \theta, \phi(1) = I$

这时说 B 是 P 满同态，记为 $B \sim P$ 。如果满同态 ϕ 还是可逆的，则称 ϕ 是同构，这时说 B 与 P 同构，记为 $B \cong P$ 。

定理15.3.4

- 设 ϕ 是布尔代数 B 到布尔代数 P 的满射。如果 $\forall x, y, z \in B$, 定义15.3.5中的1和3成立, 则 ϕ 是满同态。

定理15.3.5

- 设 $(B, \wedge, \vee, ', 0, 1)$ 是一个布尔代数, $(P, \cap, \cup)$ 是一个具有两个代数运算的代数系, ϕ 是从 B 到 P 的一个满足定义15.3.5的映射, 则 ϕ 是 B 到 $(\phi(B), \cap, \cup, -, \phi(0), \phi(1))$ 的满同态, 其中“-”定义如下: $\forall p \in \phi(B), \exists a \in B$ 使 $\phi(a) = p, p = \phi(a')$ 。

定义15.4.1

- 设 $(B, \wedge, \vee, ', 0, 1)$ 是一个布尔代数。 B 中的非零元素 a 称为 B 的一个原子，如果在 B 中不存在元素 x ， $x \neq 0$ ， $x \neq a$ ，使得 $0 \leq x \leq a$ 。

定理15.4.1

- 布尔代数 $(B, \wedge, \vee, ', 0, 1)$ 中的非零元元素 a 使原子的充分必要条件是 $\forall x \in B, a \wedge x = 0$ 或 $a \wedge x = a$ 。

定理15.4.2

- 对有限布尔代数 $(B, \wedge, \vee, ', 0, 1)$ 中任一非零元 b , 必有原子 a 使 $a \leq b$ 。

引理15.4.1

- 设 $(B, \wedge, \vee, ', 0, 1)$ 是一个布尔代数, a 是一个原子, 则 $\forall b \in B, a \leq b$ 与 $a \leq b'$ 有且仅有一个成立。

引理15.4.2

设 $(B, \wedge, \vee, ', 0, 1)$ 是一个布尔代数。令 a 是原子，则有 $\forall b \in B$, 令 $A(b) = \{a \mid a \leq b, a \text{ 是原子}\}$, 则 $\forall b, c \in B$

$$A(b \vee c) = A(b) \cup A(c)$$

引理15.4.3

- 设 $\mathbf{A}$ 是有限布尔代数 $(B, \wedge, \vee, ', 0, 1)$ 的所有原子之集, 则 $\forall P \in 2^A, \exists b \in B$ 使得 $A(b) = P$ 。

引理15.4.4

- $\forall b, c \in B$, 如果 $b \neq c$, 则 $A(b) \neq A(c)$ 。

定理15.4.3

- 任何有限布尔代数 $(B, \wedge, \vee, ', 0, 1)$ 均同构于 B 的所有原子集合 A 的幂集构成的布尔代数 $(2^A, \cap, \cup, c, \emptyset, A)$ 。

定理15.4.4(Stone)

- 一个无限布尔代数同构于某个集合的幂集的子族构成的布尔代数。

定义15.5.1

• n 个变元 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的布尔表达式递归的定义为

1) 0和1是布尔表达式;

2) 每个字母 $x_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 是布尔表达式;

3) 如果 α 和 β 是布尔表达式, 则

$\alpha \wedge \beta$ 与 $\alpha \vee \beta$ 也是布尔表达式;

4) 如果 α 是布尔表达式, 则 $(\alpha)'$ 也是布尔表达式;

5) 除了有限次的运用1)-4)的规则产生的符号行外,
其他的符号行都不是布尔表达式。

定义15.5.2

- 设 $\alpha(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 与 $\beta(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 BE_n 中任两个布尔表达式。如果经有限次运用布尔恒等式 α 从可得到 β ，则称与等价并记为 $\alpha = \beta$ 。

定义15.5.3

- n 个变元 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的形如

$$x_1^{a_1} \wedge x_2^{a_2} \wedge \dots \wedge x_n^{a_n}$$

- 的布尔表达式称为 n 个变元的基本积或最小项。在这里，每个 a_i 或为0或为1。若 $a_i = 0$ ，则规定 $x_1^{a_i} = x_i^0 = x_i'$ ；若 $a_i = 1$ ，则规定 $x_1^{a_i} = x_i^1 = x_i$ 。

定理15.5.1

- 如果 $\alpha(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 与 $\beta(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 等价, 则在任一布尔代数 $(B, \wedge, \vee, ', 0, 1)$ 上赋值时, α 与 β 的对应值相等, 即
 $\forall(a_1, \dots, a_n) \in B^n$ 有
$$\alpha(a_1, a_2, \dots, a_n) = \beta(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

定理15.5.2

- 任一基本积不与0等价，也不与1等价。

定理15.5.3

- 两个不同的基本积不等价。

定理15.5.4

- n 个变元 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的 2^n 个基本积互不等价。

定理15.5.5

- 设为 n 个变元的所有基本积之集，则。即所以基本积之并等价于1。

定理15.5.6

- 每个变元 X_i 等价于某些基本积之并。

定理15.5.7

- n 个变元 $x_1, \dots, x_n$ 的每个布尔表达式都等价于某些基本积的并.

定理15.5.8

- 从 $\{0,1\}^n$ 到 $\{0,1\}$ 的每个函数都可表示成若干个基本积之并。

定义15.5.4

- n 个变元 $x_1, \dots, x_n$ 的若干个不同的基本积之并称为它等价的布尔表达式的交并范式

定理15.5.9

- n 个变元的布尔表达式
 $\alpha(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 与 $\beta(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 等价的充要条件是，在布尔代数 $(\{0, 1\}, \vee, \wedge, ', 0, 1)$ 上赋值时， α 与 β 有相同的对应值，即
 $\forall(v_1, \dots, v_n) \in \{0, 1\}^n$ 有
 $\alpha(v_1, v_2, \dots, v_n) = \beta(v_1, v_2, \dots, v_n)$

定义15.6.1

- 设 $(B, \wedge, \vee, ', 0, 1)$ 是一个布尔代数。一个 B 从 B^n 到的映射 f 称为一个 n 元布尔函数，如果存在一个 n 元布尔表达式 $\alpha(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，使得 $\forall (a_1, a_2, \dots, a_n) \in B^n$ 都有
$$f(a_1, a_2, \dots, a_n) = \alpha(a_1, a_2, \dots, a_n)$$